VSCode 的 C/C++ 环境配置说明

1. 在 code.visualstudio.com 下载安装好最新版 VSCode。

2. 配置 mingw

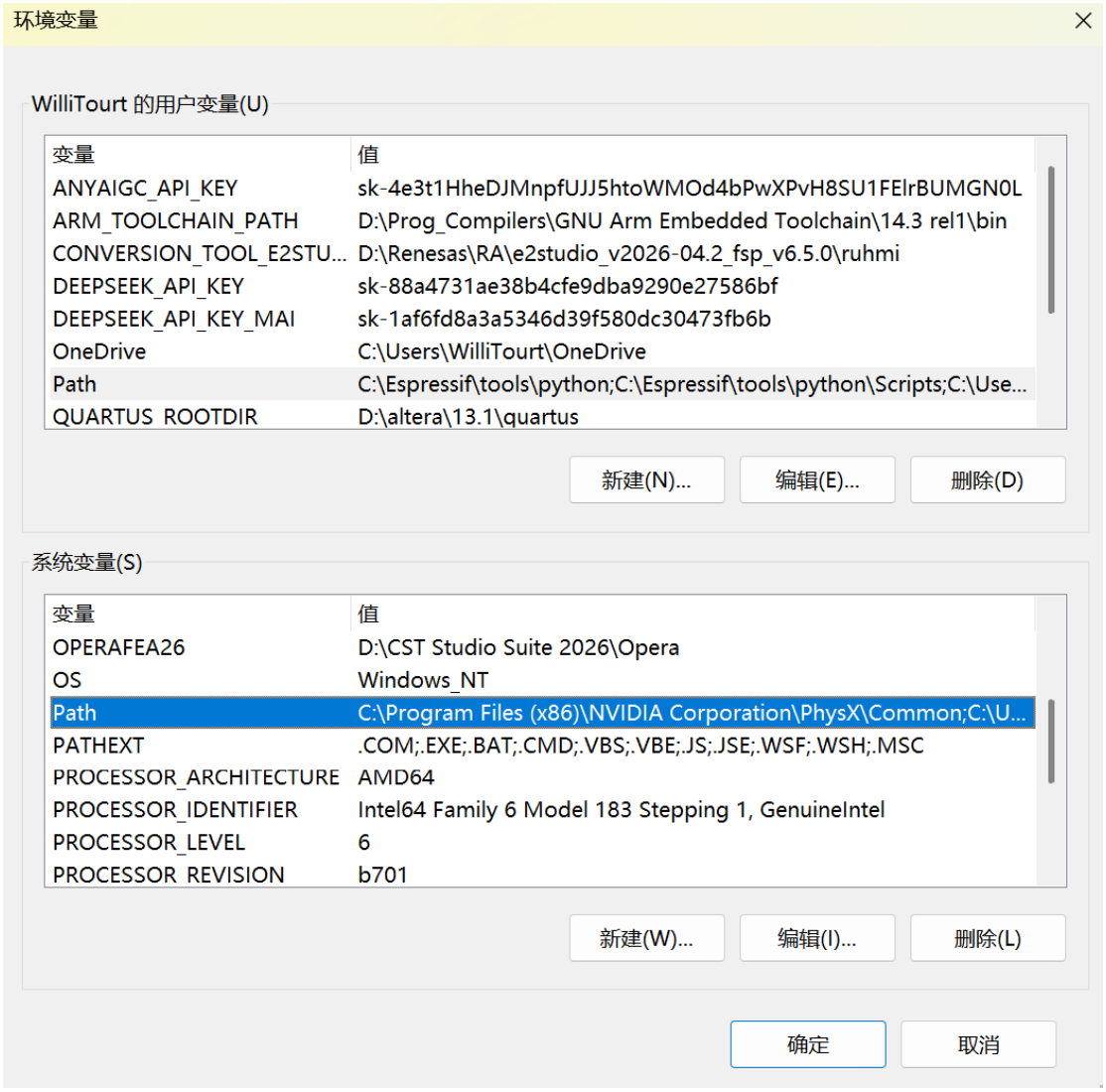
2.1 在 https://github.com/niXman/mingw-builds-binaries/releases 下载 mingw 编译器工具链。请选择 x86_64-16.2.0-release-win32-seh-ucrt-rt_v14-rev1.7z 这个版本。

2.2 下载好后，直接解压这个 7z 包，将里面的 mingw64 文件夹整个剪切（或复制）到你想拿来放编译器的地方（比如 D:/）。

2.3 按 Win+S 快捷键，搜索“环境变量”，点击“编辑系统环境变量”：

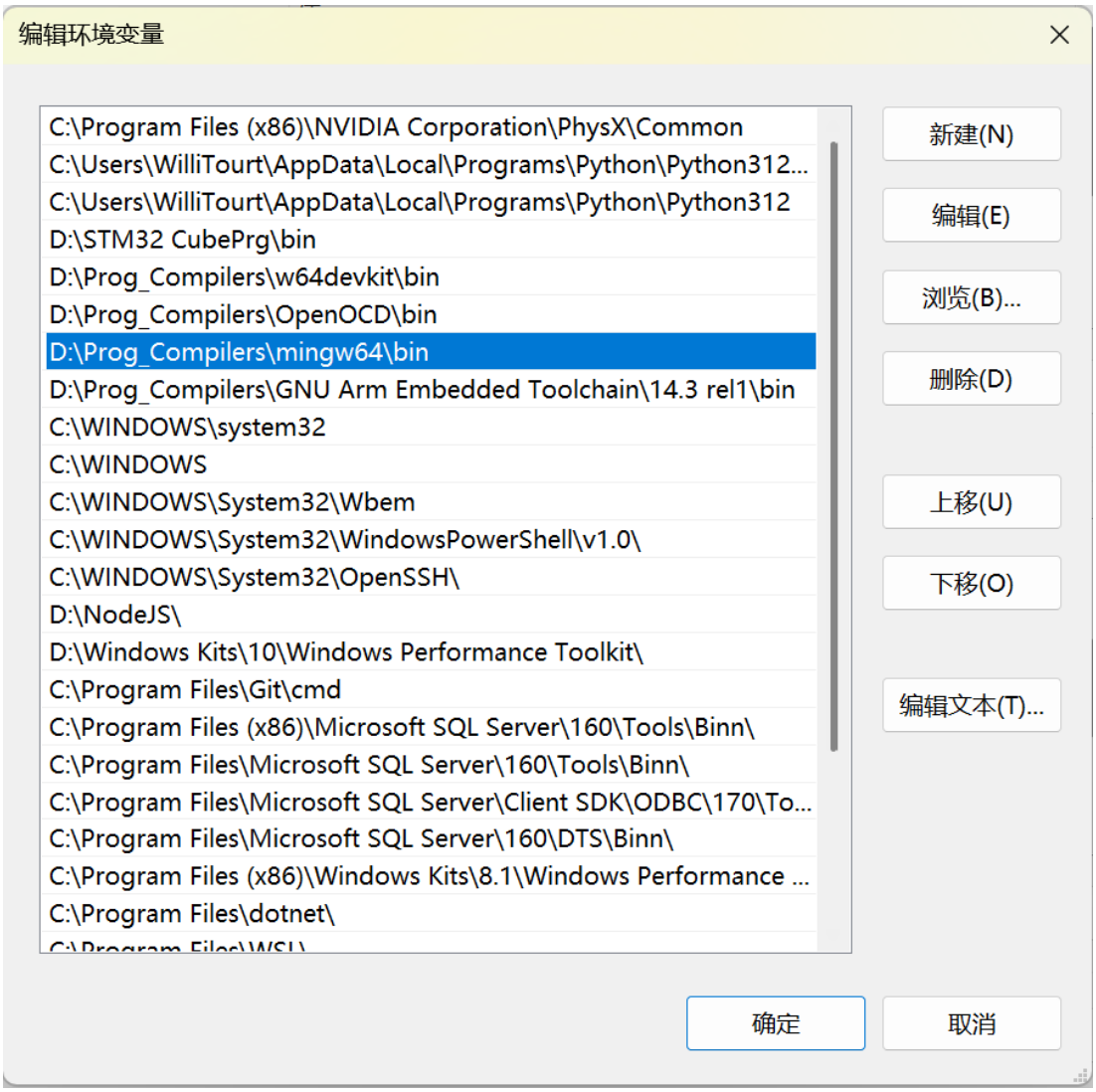


然后点击“环境变量(N)...”：



你可以看到用户变量和系统变量里面都有一个 Path。推荐选择系统变量的 Path，双击图上蓝色的这一项。

2.4 找到你刚才放 mingw 的地方，点开 mingw 文件夹，里面有一个“bin”文件夹。右键它，选择“复制文件地址”。然后回到环境变量窗口，在“编辑环境变量”页面中点“新建(N)”，框框里粘贴 bin 地址即可。记得去掉引号。完事之后应该如图中蓝框所示：



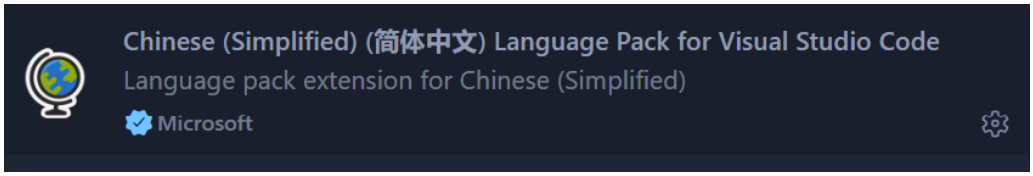
2.4Win+R，输入 cmd 或者 powershell，然后输入 gcc -version：

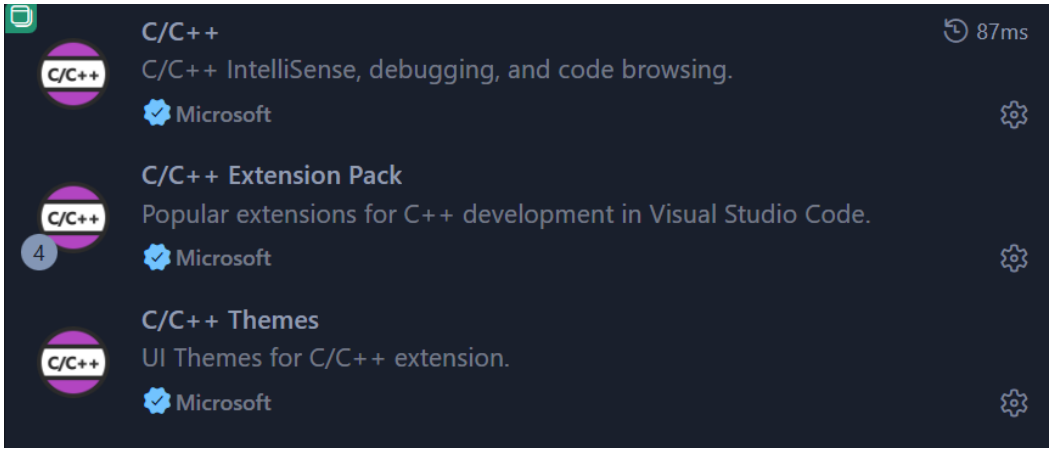
```
PS C:\Users\WilliTourt> gcc --version
gcc.exe (GCC) 15.1.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

有版本输出就完成了。

3. 打开 VSCode ，首先点击左侧栏的  图标，在搜索框中搜索如下两个：
   - Chinese
   - C/C++

分别安装好这两个扩展：





语言扩展需要你安好之后，按 Ctrl+Shift+P，然后输入

```
Configure: Display Language
```

将语言改成中文。

C/C++扩展应该只需要点击“C/C++”这一项，然后安装它就好了。图中的 Extension Pack 和 Themes 应该会自动安装好。如果没有自动，手动点一下安装就行。安装好之后，重启 VSCode。

4. 验证

4.1 点击 VSCode 左上角“文件”，选择新建文件，然后随便在什么位置建一个 main.c 文件（就放桌面吧。好看的到，也好删掉）。

4.2 随便写点东西：

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello from B306!\n");
    while (1);
    return 0;
}
```

4.3 看看你界面下侧有没有



这样一个栏。如果没有，点击一下最下方的  。然后点击“终端”。

4.4 在终端中，cd 到你的桌面路径。类似这样子：

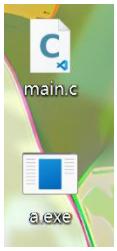
```
PS C:\Users\WilliTourt> cd C:\Users\WilliTourt\Desktop
```

用户名改成你电脑的用户名。

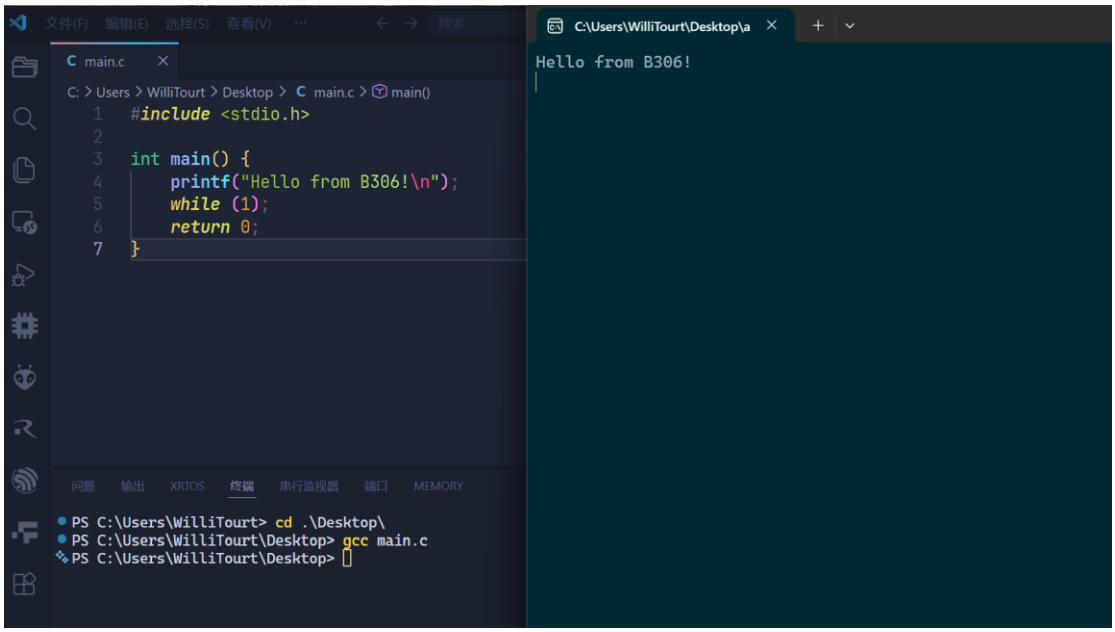
然后使用 gcc：

```
PS C:\Users\WilliTourt> gcc main.c
```

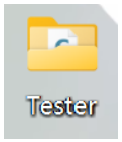
这时，你的桌面上会出现一个 exe 文件：



双击 exe 即可运行程序：

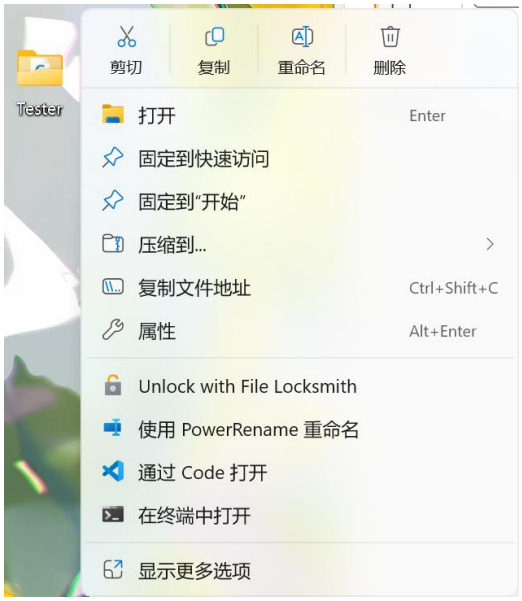


5．日常使用

日常使用时，每个项目都有一个项目文件夹。以下提供一个简单的例子 

：

5.1 打开文件夹。可以直接右键文件夹然后选择“使用 Code 打开”，或者先打开 VSCode，然后选择“文件”->“打开文件夹”。





5.2 例子示意和操作



我们有四个文件，两个头文件两个源文件（分别放在 Inc 和 Src 中），之间有包含关系。文件内容如下：

Main.c

```
#include "main.h"

int main() {

    B306_SayHello();
    printf("Adding 5 + 10 = %d\n", B306_Add(5, 10));

    return 0;
}
```

Main.h

```
#include "b306.h"
```

b306.c

```
#include "b306.h"

void B306_SayHello() {
    printf("Hello from B306!\n");
}

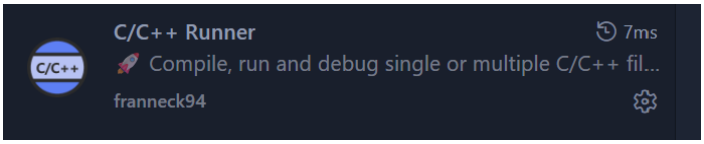
uint8_t B306_Add(uint8_t a, uint8_t b) {
    return a + b;
}
```

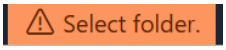
B306.h

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

void B306_SayHello();
uint8_t B306_Add(uint8_t a, uint8_t b);
```

现在请安装一个扩展：C/C++ Runner，该扩展可以让你不手动使用 gcc 去编译和运行项目，而且支持程序调试：

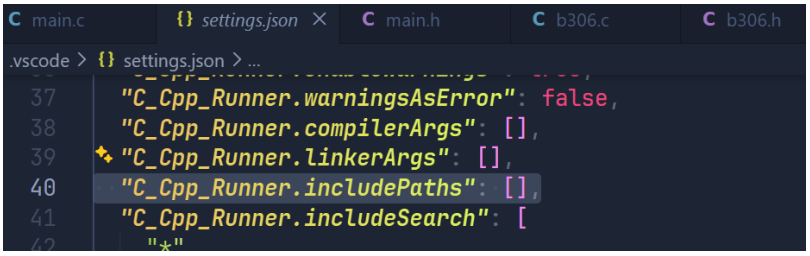


安装好后，下方可以看到 

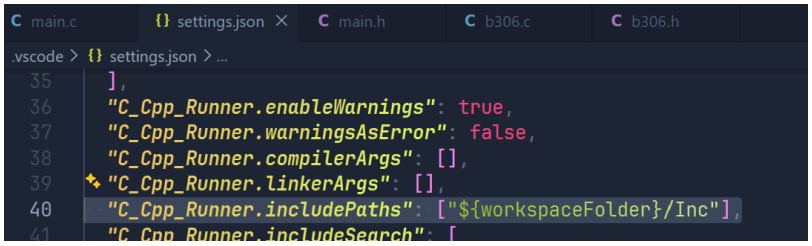
提示。我们选择项目带 main.c 的目录：



会自动生成一个.vscode 文件夹。然后注意，由于有 Inc 目录，我们需要手动在配置文件中添加包含路径。找到.vscode 下的 settings.json，第 40 行左右的



添加上 Inc 目录。${workspaceFolder}是工作区根目录：



然后在界面下方工具条的位置：



有四个功能键（源于刚才装的 Runner 扩展，如果没有说明你没装好），齿轮是编译，三角是运行，虫子是 debug，垃圾桶是删除构建目录（clean）。 

编译后运行，可在终端看到结果。



也可以打断点调试：

